ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Flutter

Niveau : 5ème année
Année universitaire : 2026/2027

TP2 – Mise en page et écran Profil

Contexte

Reprendre obligatoirement le projet emsi_connect réalisé au TP1 (ne pas créer un nouveau projet). Vous allez améliorer les quatre rubriques de la page d'accueil et créer un écran de profil étudiant. Les écrans seront reliés par navigation lors d'un prochain TP.

Compétences visées

- Utiliser Container, Padding et BoxDecoration pour mettre en forme une interface.
- Répartir l'espace disponible avec Expanded et Flexible.
- Superposer des widgets avec Stack et Positioned.
- Organiser le code en écrans distincts tout en conservant les acquis du TP1.

Prérequis et fichiers attendus

Vérifier que lib/main.dart, lib/screens/home_page.dart et assets/images/campus.jpg existent. Conserver l'AppBar, l'image, la description, les quatre rubriques et le FloatingActionButton du TP1.

Structure à obtenir :

```
lib/
  main.dart
  screens/
    home_page.dart
    profile_page.dart
assets/images/campus.jpg
```

Pr. Aouraghe Ibtissame
i.aouraghe@usms.ma

Partie 1 — Améliorer les rubriques

1. Dans home_page.dart, conserver la grille de 2 lignes × 2 rubriques du TP1.
2. Pour chaque rubrique, remplacer le fond uniforme du Container par une décoration avec BoxDecoration : couleur bleu très clair, coins arrondis (BorderRadius.circular(12)) et bordure bleu clair.
3. Utiliser Padding ou la propriété padding du Container pour laisser au moins 12 pixels logiques autour de l'icône et du libellé.
4. Conserver un SizedBox(width: 12) entre les colonnes et un SizedBox(height: 12) entre les deux lignes.
5. Entourer chaque Container de Expanded pour que les deux rubriques d'une même ligne aient la même largeur. Tester sur un écran étroit.

Indication (à adapter à une rubrique) :

```
Expanded(
  child: Container(
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.blue.shade50,
      borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      border: Border.all(color: Colors.blue.shade100),
    ),
    child: const Column(
      children: [Icon(Icons.menu_book), SizedBox(height: 8), Text("Mes cours")],
    ),
  ),
)
```

Partie 2 — Comparer Expanded et Flexible

1. Sur la première ligne, observer le comportement avec deux Expanded.
2. Remplacer temporairement le deuxième Expanded par Flexible (fit: FlexFit.loose, child: ...). Observer si la deuxième rubrique occupe toujours toute la largeur qui lui est proposée.

3. Rétablir deux Expanded pour conserver des cartes de largeur identique dans la version finale.
4. Quel est le rôle de Expanded dans une Row ?
5. Quelle différence existe-t-il entre Expanded et Flexible (fit: FlexFit.loose) ?

Partie 3 — Créer la page Profil

1. Créer lib/screens/profile_page.dart et importer material.dart.
2. Déclarer ProfilePage comme StatelessWidget avec un constructeur const.
3. Retourner un Scaffold avec une AppBar « Mon profil » et un body contenant SingleChildScrollView, Padding et Column.
4. En haut de la page, créer un Stack de hauteur 150 : un Container bleu clair en arrière-plan et un CircleAvatar centré par-dessus (utiliser Align(alignment: Alignment.center) ou Positioned). Afficher l'icône Icons.person dans le CircleAvatar.
5. Sous ce bandeau, afficher les informations fictives suivantes : Nom : Sara El Amrani ; Filière : Informatique ; Niveau : S5 ; Email : sara@example.com. Présenter chaque donnée dans un Container avec Padding, puis ajouter des SizedBox pour les espacements.
6. Tester la page en remplaçant temporairement dans main.dart « home: const HomePage() » par « home: const ProfilePage() » et en ajoutant l'import de profile_page.dart. Après vérification, restaurer HomePage comme écran de démarrage. Aucune navigation n'est demandée dans ce TP.

Indication pour le bandeau du profil :

```
SizedBox(
  height: 150,
  child: Stack(
    children: [
      Container(
        height: 110,
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.blue.shade100,
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        ),
      ),
      const Align(
```

```
      alignment: Alignment.bottomCenter,
      child: CircleAvatar(
        radius: 45,
        child: Icon(Icons.person, size: 48),
      ),
    ),
  ],),)
```

Partie 4 — Vérification et bilan

1. Relancer l'application : la page d'accueil du TP1 doit toujours fonctionner (notification et bouton + compris).
2. Vérifier l'alignement et les espacements des quatre rubriques sur un petit écran.
3. Afficher temporairement ProfilePage et vérifier que le bandeau, l'avatar et les quatre informations apparaissent correctement.
4. Rétablir home: const HomePage() dans main.dart avant la remise.

5. Pourquoi placer Stack dans un SizedBox de hauteur définie ?
6. Quelle différence existe-t-il entre Padding et Container ?
7. Pourquoi conserve-t-on SingleChildScrollView sur la page Profil ?
8. Pourquoi ne peut-on pas encore ouvrir le profil en cliquant sur « Mon profil » ?

Partie 5 – Exercices d'approfondissement

Personnalisation de l'interface

À partir de la page ProfilePage réalisée précédemment :

1. Modifier la couleur du bandeau supérieur et lui ajouter des coins arrondis.
2. Remplacer l'avatar avec Icons.person par une véritable photo profil.jpg placée dans assets/images/.
3. Ajouter une nouvelle information académique : **Année universitaire : 2026–2027**.
4. Afficher une icône à gauche de chaque information personnelle (Icons.email, Icons.phone, Icons.school, etc.) en utilisant Row.

5. Ajouter un titre « Informations personnelles » au-dessus des coordonnées, en gras et avec une taille de 20.
6. Ajouter deux boutons « Modifier le profil » et « Contacter » sur une même ligne, en utilisant Row et Expanded. Pour le moment, chaque bouton affichera simplement un message dans la console avec debugPrint().

Adaptation aux petits écrans

1. Tester la page de profil sur un écran de largeur réduite (environ 320 pixels logiques).
2. Vérifier que les informations restent lisibles et qu'aucun widget ne déborde.
3. Modifier les espacements et les dimensions si nécessaire.
4. Tester la différence entre MainAxisAlignment.spaceBetween, spaceAround et spaceEvenly sur une Row contenant trois icônes.
5. Expliquer les modifications apportées pour améliorer l'affichage.

Analyse de code

Considérons le code suivant :

```
Row(
  children: [
    Container(
      width: 200,
      height: 80,
      color: Colors.blue,
    ),
    Container(
      width: 200,
      height: 80,
      color: Colors.orange,
    ),
  ],
)
```

Pr. Aouraghe Ibtissame
i.aouraghe@usms.ma

1. Quel problème peut apparaître si ce code est exécuté sur un écran étroit ?
2. Modifier le code en utilisant Expanded pour éviter que les deux blocs dépassent la largeur disponible.
3. Ajouter un espace horizontal de 10 pixels entre les deux blocs sans modifier leur hauteur.
4. Modifier le code pour que le premier bloc occupe deux fois plus d'espace que le second.

Défi bonus : concevoir une carte étudiant

Créer une carte étudiant dans la page ProfilePage contenant :

- Une photo de profil.
- Le nom complet de l'étudiant.
- Sa filière et son niveau.
- Son numéro étudiant fictif.
- Une icône représentant l'établissement.

Contraintes :

- Utiliser au moins un Container, un Row, un Column et un Stack.
- Appliquer des marges intérieures avec Padding.
- Ajouter des espaces avec SizedBox.
- Utiliser BoxDecoration pour personnaliser la carte.
- Veiller à ce que la carte reste lisible sur un petit écran.

Livrable complémentaire : une capture d'écran de la carte étudiant et le code Dart correspondant.

Travail à remettre

Déposer le dossier du projet emsi_connect (ou une archive ZIP) avec les fichiers main.dart, home_page.dart et profile_page.dart, ainsi que deux captures d'écran : accueil amélioré et page Profil. Le code doit être exécutable sans erreur.

Pr. Aouraghe Ibtissame
i.aouraghe@usms.ma